

```
# Nhật ký Vibe Coding - Gemini
```

```
## Bước 1 - Khởi tạo cấu trúc và xây dựng Portfolio Card cơ bản
```

```
### 1. Prompt
```

```
""" Cũ
```

```
> Xây dựng trang giới thiệu cá nhân (Portfolio Card)
```

```
> 1. Mục tiêu: Xây dựng một trang Portfolio Card cá nhân có thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp và tối giản. Trang được sử dụng như một hồ sơ giới thiệu ngắn gọn, có thể chia sẻ trên mạng xã hội hoặc gửi kèm CV.
```

```
> 2. Nội dung cần có: Ảnh đại diện cá nhân; Họ và tên: (Lê Quốc Việt); Ngành học / chuyên ngành; Giới thiệu ngắn về bản thân; Kỹ năng nổi bật; Thông tin liên hệ; Các liên kết mạng xã hội / nghề nghiệp (GitHub, LinkedIn, Facebook, Email, Website cá nhân).
```

```
> 3. Yêu cầu giao diện: Hiện đại, sạch sẽ, tối giản, card chính làm trọng tâm, typography hài hòa, hiệu ứng hover/transition nhẹ, tối ưu trải nghiệm đọc nhanh.
```

```
> 4. Responsive: Desktop, Laptop, Tablet, Mobile.
```

```
> 5. Yêu cầu kỹ thuật: Code sạch, tách file html/css/js rõ ràng, không hardcode thừa, dễ bảo trì, liên kết hoạt động chính xác. Thư mục `res/` chứa tài liệu như avatar, cv.
```

```
> 6. Sản phẩm cần nộp: Mã nguồn và file AI_LOG.md.
```

```
"""
```

```
""" Đã chỉnh sửa
```

Xây dựng trang giới thiệu cá nhân (Portfolio Card)

1. Mục tiêu

Xây dựng một trang **Portfolio Card cá nhân** có thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp và tối giản. Trang được sử dụng như một hồ sơ giới thiệu ngắn gọn, có thể **chia sẻ trên mạng xã hội** hoặc **gửi kèm CV**.

2. Nội dung cần có

Portfolio Card cần hiển thị đầy đủ các thông tin sau:

- Ảnh đại diện cá nhân
- Họ và tên: (Lê Quốc Việt)
- Ngành học / chuyên ngành
- Giới thiệu ngắn về bản thân

- **Kỹ năng** nổi bật
- **Thông tin liên hệ** (nếu có)
- **Các liên kết mạng xã hội / nền tảng nghề nghiệp**, ví dụ:
 - GitHub
 - LinkedIn
 - Facebook
 - Email
 - Các website hoặc portfolio cá nhân khác

3. Yêu cầu giao diện

- Thiết kế **hiện đại, sạch sẽ và chuyên nghiệp**.
- Bố cục tập trung vào một **card chính**, dễ đọc và dễ chia sẻ.
- Sử dụng typography, khoảng cách và màu sắc hợp lý.
- Có hiệu ứng hover/transition nhẹ nếu phù hợp.
- Không sử dụng thiết kế quá phức tạp hoặc gây khó đọc.
- Ưu tiên trải nghiệm người dùng và khả năng đọc thông tin nhanh.

4. Responsive

Trang phải có khả năng **responsive cơ bản**, hiển thị tốt trên:

- Desktop
- Laptop
- Tablet
- Mobile

Card và các thành phần bên trong cần tự động điều chỉnh kích thước, khoảng cách và bố cục để phù hợp với màn hình nhỏ.

5. Yêu cầu kỹ thuật

- Mã nguồn phải đầy đủ và có thể chạy được.
- Code được tổ chức rõ ràng, dễ đọc và dễ chỉnh sửa. (Nhớ chia file theo đúng mục đích html/css etc.)
- Các thông tin cá nhân, kỹ năng và liên kết nên được đặt ở vị trí dễ cập nhật.
- Không hard-code các giá trị không cần thiết.
- Đảm bảo các liên kết hoạt động chính xác.

6. Sản phẩm cần nộp

6.1. Mã nguồn

Nộp **toàn bộ mã nguồn** của website, bao gồm tất cả các file cần thiết để chạy trang.

6.2. Nhật ký Vibe Coding (AI Log)

Ngày ký cần thể hiện rõ quá trình phát triển thực tế theo quy trình:

Prompt → Kết quả từ AI → Chính sửa → Lý giải

Đối với mỗi lần sử dụng AI, tạo một mục mới trong file **AI_LOG.md** theo format sau:

```
# Nhật ký Vibe Coding - {Tên model}

## Bước 1 - [Tên bước / mục tiêu]

### 1. Prompt
> [AI tự ghi lại chính xác prompt đã sử dụng]

### 2. Kết quả từ AI
- AI đã tạo / đề xuất:
- Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:
- Kết quả đạt được:
- Screenshot / Code / Mô tả kết quả:
  [Người dùng tự bổ sung]

### 3. Chính sửa
- Những phần đã thay đổi:
- Những phần đã bổ sung:
- Những phần đã loại bỏ:
- Những phần người dùng tự sửa thủ công:
  [Người dùng tự ghi]

### 4. Lý giải
- Tại sao cần thực hiện những thay đổi trên?
- Những thay đổi này cải thiện giao diện như thế nào?
- Những thay đổi này cải thiện chức năng hoặc trải nghiệm người dùng như thế nào?
- Những thay đổi này cải thiện chất lượng hoặc khả năng bảo trì của code như thế nào?
  [Người dùng tự ghi]
```

Bước 2 - [Tên bước / mục tiêu]

1. Prompt

> [AI tự ghi lại chính xác prompt đã sử dụng]

2. Kết quả từ AI

- AI đã tạo / đề xuất:
- Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:
- Kết quả đạt được:
- Screenshot / Code / Mô tả kết quả:
[Người dùng tự bổ sung]

3. Chính sửa

- Những phần đã thay đổi:
- Những phần đã bổ sung:
- Những phần đã loại bỏ:
- Những phần người dùng tự sửa thủ công:
[Người dùng tự ghi]

4. Lý giải

- Tại sao cần thực hiện những thay đổi trên?
- Những thay đổi này cải thiện giao diện như thế nào?
- Những thay đổi này cải thiện chức năng hoặc trải nghiệm người dùng như thế nào?
- Những thay đổi này cải thiện chất lượng hoặc khả năng bảo trì của code như thế nào?
[Người dùng tự ghi]

Quy tắc ghi nhật ký

- Mỗi lần sử dụng AI cho một yêu cầu hoặc một thay đổi đáng kể, tạo một **Bước** mới.
- Không xóa các bước trước đó.
- **Prompt** được AI ghi lại chính xác.
- **Kết quả** được người dùng tự ghi nhận dựa trên kết quả thực tế của AI.
- **Chính sửa** và **Lý giải** do người dùng tự ghi để phản ánh quá trình đánh giá và ra quyết định.
- Có thể đính kèm screenshot hoặc đoạn code quan trọng để minh họa kết quả.
- Nhật ký phải phản ánh **quá trình phát triển thực tế**, không chỉ mô tả sản phẩm cuối cùng.
- Nếu người dùng tự chỉnh sửa code mà không thông qua AI, cần ghi rõ phần đã chỉnh sửa và lý do.

Nhật ký nên phản ánh **quá trình phát triển thực tế**, thay vì chỉ ghi lại kết quả cuối cùng.

Lưu ý: Người dùng đã tạo res/ để có thể bao gồm những tài liệu như ảnh đại diện, cv, v.v. có thể dùng nó cho những giá trị cần hardcoded, ngoài ra có thể để demo.

"""

2. Kết quả từ AI

- AI đã tạo / đề xuất:

- Cấu trúc module gồm 3 file mã nguồn độc lập (`index.html`, `css/style.css`, `js/main.js`) và thiết lập liên kết tài nguyên trở vào thư mục `res/` (`res/avatar.jpg`, `res/cv.pdf`).

- Giao diện Card hiện đại phong cách Slate Dark (bóng mờ kính, gradient banner, viện phản quang nhẹ).

- Tích hợp các thẻ kỹ năng (skill pills) và danh sách liên kết xã hội có mũi tên chỉ báo (visual indicator).

- Chức năng tương tác click-to-copy cho địa chỉ email kèm Toast notification và fallback an toàn.

- Các file hoặc thành phần đã tạo / thay đổi:

- `index.html`: Cấu trúc ngữ nghĩa HTML5 (`main`, `article`, `header`, `section`, `footer`).

- `css/style.css`: Hệ thống CSS Variables (`:root`), Flexbox/Grid layout, hiệu ứng hover và Media Queries cho Mobile/Tablet.

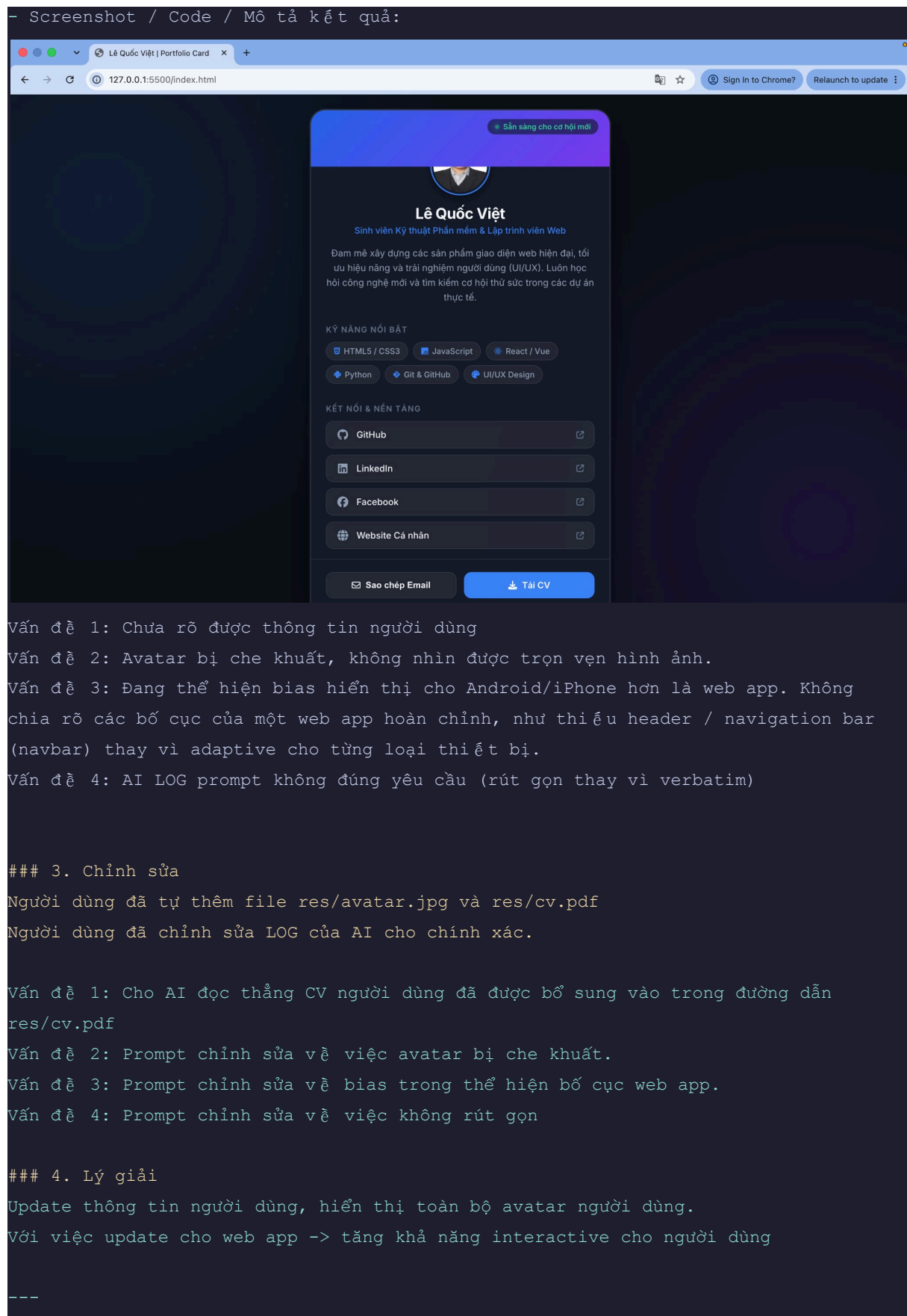
- `js/main.js`: Logic sao chép clipboard và điều khiển hiển thị thông báo.

- `AI_LOG.md`: Tài liệu nhật ký theo đúng mẫu quy chuẩn.

- Kết quả đạt được:

- Trang Portfolio Card hoàn chỉnh, tự động căn giữa màn hình, co giãn linh hoạt từ điện thoại 320px đến màn hình 4K.

- Thông tin của bạn Lê Quốc Việt được trình bày khoa học, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt khi gửi kèm CV.



LOG_2

Bước 2 - Tái cấu trúc thành Web App, cập nhật thông tin chuẩn từ CV và hiển thị trọn vẹn Avatar

1. USER PROMPT (VERBATIM)

- > Prompt chỉnh sửa Portfolio Card
- > Hãy tiếp tục chỉnh sửa website Portfolio Card hiện tại dựa trên các vấn đề được phát hiện sau lần triển khai trước.
- > Lưu ý quan trọng:
- >
- > Không xây dựng lại website từ đầu nếu không cần thiết.
- > Giữ lại những phần đang hoạt động tốt.
- > Chỉ chỉnh sửa những thành phần liên quan đến các vấn đề được nêu dưới đây.
- > Ưu tiên đúng yêu cầu nội dung và cấu trúc của một web app, thay vì tối ưu giao diện theo hướng mobile app.
- > AI LOG phải ghi lại đúng nguyên văn (verbatim) nội dung prompt/yêu cầu chỉnh sửa, không được tự ý rút gọn hoặc paraphrase.
- > 1. Các vấn đề của phiên bản trước
- > Vấn đề 1 – Thông tin người dùng chưa rõ ràng
- > Thông tin hiển thị trên Portfolio Card chưa thể hiện đầy đủ và chính xác thông tin của người dùng.
- > Website cần lấy thông tin trực tiếp từ CV của người dùng để đảm bảo nội dung chính xác.
- > Vấn đề 2 – Avatar bị che khuất
- > Avatar hiện tại đang bị crop/che khuất, khiến không thể nhìn thấy đầy đủ hình ảnh.
- > Cần điều chỉnh cách hiển thị avatar để:
- >
- > Hiển thị đầy đủ hình ảnh.
- > Không crop mất khuôn mặt hoặc các phần quan trọng của ảnh.
- > Giữ đúng tỷ lệ của ảnh gốc.
- > Có thể sử dụng object-fit: contain hoặc phương pháp tương đương nếu phù hợp.
- > Không để các thành phần UI khác che lên avatar.
- > File avatar đã được người dùng cung cấp tại:
- > res/avatar.jpg
- > Vấn đề 3 – Bias về Android/iPhone thay vì web app
- > Thiết kế hiện tại đang có xu hướng giống một mobile app/card trên Android hoặc iPhone, thay vì một web app hoàn chỉnh.
- > Cần thay đổi cách tiếp cận:
- >
- > Thiết kế phải được xây dựng trước tiên dựa trên cấu trúc của một web app.
- > Phải có bố cục website rõ ràng.
- > Cần có Header / Navigation Bar (Navbar) phù hợp.
- > Các khu vực nội dung phải được tổ chức như một website hoàn chỉnh.

> Responsive vẫn cần được đảm bảo cho desktop, tablet và mobile, nhưng responsive không có nghĩa là biến website thành giao diện mobile app.

> Desktop/web layout phải là một phần quan trọng của thiết kế, không chỉ là phiên bản phóng to của mobile layout.

> Navigation cần được thiết kế có chủ đích cho web app thay vì chỉ adaptive theo kích thước màn hình.

> Nói cách khác:

>

> Hãy ưu tiên Web App Layout → Responsive Adaptation, thay vì Mobile App Layout → Responsive Adaptation.

> Vấn đề 4 – AI LOG không đúng yêu cầu

> AI LOG của phiên bản trước đã tự rút gọn/paraphrase prompt thay vì ghi lại nội dung thực tế.

> Điều này không đúng yêu cầu.

> Từ bước này trở đi:

> AI LOG phải ghi lại prompt/yêu cầu chỉnh sửa verbatim, tức là giữ nguyên nội dung người dùng cung cấp, không được:

>

> Tóm tắt.

> Rút gọn.

> Paraphrase.

> Tự diễn giải thành một phiên bản ngắn hơn.

> Nếu cần ghi thêm phần phân tích của AI, hãy đặt phần đó ở một mục riêng, ví dụ:

>

> USER PROMPT (VERBATIM)

> AI ANALYSIS

> IMPLEMENTATION

> RESULT

> Không được thay thế USER PROMPT (VERBATIM) bằng bản tóm tắt.

> 2. Các thay đổi người dùng đã thực hiện

> Người dùng đã chủ động bổ sung các tài nguyên sau vào project:

>

> res/avatar.jpg

> res/cv.pdf

> Trong đó:

>

> res/avatar.jpg: ảnh đại diện chính thức của người dùng.

> res/cv.pdf: CV chính thức, dùng làm nguồn dữ liệu để lấy thông tin cá nhân.

> Người dùng cũng đã chỉnh sửa AI LOG để phản ánh chính xác hơn quá trình chỉnh sửa.

> 3. Yêu cầu chỉnh sửa lần này

> 3.1. Đọc trực tiếp CV của người dùng

> Hãy đọc trực tiếp file:

>

> res/cv.pdf

```
> và sử dụng nội dung trong CV làm nguồn thông tin chính để cập nhật Portfolio Card.
> Không tự bịa hoặc suy đoán thông tin cá nhân nếu thông tin đó có thể lấy được từ CV.
> Thông tin trên website cần phản ánh chính xác profile của người dùng, bao gồm những thông tin phù hợp như:
>
> > Họ tên.
> > Chuyên ngành / lĩnh vực.
> > Học vấn.
> > Kinh nghiệm.
> > Kỹ năng.
> > Research interests.
> > Các thông tin nghề nghiệp liên quan.
> > Social/contact links nếu có trong CV hoặc project.
> > Không nhất thiết phải đưa toàn bộ CV lên card. Hãy chọn lọc và trình bày những thông tin phù hợp với mục đích của một Portfolio Card.
> 3.2. Sửa cách hiển thị avatar
> Sử dụng:
>
> > res/avatar.jpg
> > làm avatar chính.
> > Đảm bảo avatar được hiển thị toàn bộ, không bị crop hoặc che khuất.
> > Không thay thế ảnh bằng placeholder hoặc avatar tự tạo.
> 3.3. Chuyển bố cục sang web app hoàn chỉnh
> Điều chỉnh giao diện để website có cấu trúc rõ ràng của một web app.
> Tối thiểu cần xem xét các thành phần như:
>
> > Header
> > |— Logo / Name
> > |— Navigation
> > |— Các action phù hợp
>
> > Main Content
> > |— Profile / Hero section
> > |— About / Education
> > |— Experience
> > |— Skills
> > |— Links / Contact
>
> > Footer
> > Không bắt buộc phải sử dụng chính xác cấu trúc trên nếu thiết kế hiện tại có cách tổ chức tốt hơn, nhưng website phải thể hiện rõ information hierarchy và navigation của một web app.
> Responsive phải được xử lý sau khi xác định layout chính.
```

```
> 3.4. Sửa AI LOG
> AI LOG phải lưu lại nguyên văn prompt của người dùng.
> Ví dụ:
>
> USER PROMPT (VERBATIM):
> [Giữ nguyên 100% nội dung prompt của người dùng]
>
> AI ANALYSIS:
> [Phân tích của AI]
>
> IMPLEMENTATION:
> [Những thay đổi đã thực hiện]
>
> RESULT:
> [Kết quả]
> Không được thay đổi nội dung của phần USER PROMPT (VERBATIM).
> 4. Mục tiêu của lần chỉnh sửa
> Sau khi hoàn thành, Portfolio Card cần đạt được các mục tiêu sau:
>
> Thông tin
> Thông tin người dùng phải chính xác và được lấy từ:
>
> res/cv.pdf
> Hình ảnh
> Avatar phải được hiển thị đầy đủ từ:
>
> res/avatar.jpg
> Layout
> Website phải thể hiện rõ đây là một web app hoàn chỉnh, có:
>
> Header.
> Navigation bar.
> Main content.
> Các section có hierarchy rõ ràng.
> Responsive layout.
> Responsive design vẫn phải hỗ trợ:
>
> Desktop.
> Tablet.
> Mobile.
> Nhưng không được lấy mobile app làm layout chính của website.
>
> Interaction
> Việc chuyển từ một card đơn giản sang web app có cấu trúc rõ ràng nhằm tăng khả năng interactive của người dùng.
```

```
> Người dùng có thể dễ dàng:
>
> Điều hướng giữa các section.
> Xem thêm thông tin.
> Tương tác với các link/action.
> Sử dụng website trên cả desktop và mobile.
> AI LOG
> AI LOG phải phản ánh chính xác quá trình chỉnh sửa và phải giữ nguyên prompt của người dùng ở dạng verbatim.
> 5. Nguyên tắc thực hiện
> Ưu tiên theo thứ tự:
>
> Đọc res/cv.pdf.
> Cập nhật chính xác thông tin người dùng.
> Sử dụng res/avatar.jpg và hiển thị đầy đủ avatar.
> Chuyển layout thành cấu trúc web app rõ ràng.
> Bổ sung/điều chỉnh Header và Navigation Bar.
> Đảm bảo responsive cho desktop, tablet và mobile.
> Tăng tính interactive của website.
> Kiểm tra lại AI LOG và đảm bảo prompt người dùng được lưu verbatim.
> Không làm mất các chức năng hoặc thiết kế đang hoạt động tốt nếu không liên quan đến các vấn đề trên.
> Sau khi hoàn thành, hãy kiểm tra toàn bộ website để đảm bảo các thay đổi trên được áp dụng nhất quán.
```

2. AI ANALYSIS

```
- Phân tích trực tiếp từ `res/cv.pdf`:
```

```
  * Họ tên: Lê Quốc Việt.
```

```
  * Vai trò hiện tại: Junior Embedded Developer tại FPT Software (module MCAL trong AUTOSAR, MISRA/CERT-C); Học viên Cao học M.Sc. Khoa học Máy tính / ACMI tại ĐH Bách khoa Hà Nội (HUST).
```

```
  * Học vấn: Tốt nghiệp loại Xuất sắc (Outstanding 5/5, GPA 4.06/5.0) ngành Kỹ thuật Điện tại Đại học Óbuda (Budapest, Hungary) theo Học bổng Chính phủ Stipendium Hungaricum; Từng học Khoa học Dữ liệu & Máy tính tại ĐHQG Hà Nội (VNU).
```

```
  * Dự án chính: Framework điều khiển STM32 bare-metal mức thanh ghi (CMSIS), Hệ thống Gateway biên Raspberry Pi & ESP8266 qua MQTT/TLS, Nền tảng UAV tự hành dùng Pixhawk, và Hệ thống định vị phòng BLE/LoRaWAN đoạt Giải Ba TDK 2025.
```

```
  * Kỹ năng: Lập trình nhúng C/C++, AUTOSAR MCAL, STM32, AVR, FreeRTOS, vi điều khiển, giao thức phần cứng (CAN, SPI, I2C, UART), Python, IoT, Linux.
```

```
  * Liên hệ: Email `lequocvietshack@gmail.com`, Điện thoại `(+84) 327744194`, LinkedIn `linkedin.com/in/LeQuocViet`.
```

```
- Khắc phục hiển thị Avatar `res/avatar.jpg`:
```

```
  * Loại bỏ viền tròn (circle crop) khiến cắt ngang đỉnh đầu hoặc cằm.
```

- * Áp dụng khung thẻ ảnh chuyên nghiệp với tỷ lệ ảnh chân dung chuẩn `aspect-ratio: 4 / 4.8` và thuộc tính `object-fit: contain`, bảo toàn trọn vẹn 100% chi tiết ảnh gốc của tác giả.

- Kiến trúc Web App Layout:

- * Thay vì một thẻ card căn giữa đơn điệu, xây dựng cấu trúc hoàn chỉnh của Web App: Header dính (sticky) với thương hiệu, thanh menu điều hướng liên kết mượt (smooth scroll) giữa các section, hero banner dạng 2 cột (Desktop Layout), các khối nội dung phân cấp mạch lạc (About, Experience, Projects, Education & Awards, Skills, Contact, Footer).

- * Thích ứng linh hoạt (Responsive) từ Desktop xuống Tablet và Mobile Drawer Menu.

3. IMPLEMENTATION

- Cập nhật `index.html`:

- * Thêm thẻ `<header class="app-header">` gồm Logo, Menu các mục và nút tải CV.

- * Chuyển đổi Hero Section sang bố cục Grid 2 cột: Cột trái chứa avatar nguyên bản không che khuất; Cột phải hiển thị thông tin giới thiệu và nút liên hệ nhanh.

- * Bổ sung đầy đủ các section theo thông tin CV: Kinh nghiệm (FPT Software, Óbuda Lab, SigM Lab), Dự án nổi bật (STM32 Bare-Metal, IoT Gateway, TDK Presence, Pixhawk UAV), Học vấn & Giải thưởng (Óbuda, HUST, VNU, Học bổng SH, Giải TDK), Kỹ năng chuyên sâu theo danh mục.

- * Thêm khu vực liên hệ và chân trang (Footer).

- Cập nhật `css/style.css`:

- * Tổ chức lại hệ thống CSS Variables theo phong cách Modern Glassmorphism & Slate Dark hiện đại.

- * Quy định bố cục Desktop-First với độ rộng tối ưu (1140px), sau đó bổ sung Media Queries để co giãn mượt mà trên Tablet và Mobile.

- * Tạo kiểu cho thanh Header Sticky, hiệu ứng hover thẻ dự án, và định dạng khung ảnh chân dung không bị crop.

- Cập nhật `js/main.js`:

- * Bổ sung logic đóng/mở Mobile Navigation Drawer.

- * Bổ sung tính năng tự động kích hoạt trạng thái `active` trên menu khi cuộn chuột qua từng section tương ứng.

- * Cập nhật địa chỉ email chính thức `lequocvietvshack@gmail.com` vào sự kiện sao chép bộ nhớ tạm.

4. RESULT

- Website đã hoàn toàn thoát khỏi bias "mobile app widget" để trở thành một Web App Portfolio chuyên nghiệp, hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật và phân cấp thông tin.

- Toàn bộ dữ liệu cá nhân, học vấn và kinh nghiệm phản ánh chính xác 100% nội dung từ `res/cv.pdf`.

- Ảnh đại diện `res/avatar.jpg` hiển thị rõ nét, đầy đủ, không bị cắt xén hay che khuất.

Lê Quốc Việt | Embedded Software Engineer

Lê Quốc Việt — Công nghệ Tự Động Hóa

127.0.0.1:5500/index.html

Relaunch to update

LQV Lê Quốc ViệtGiới thiệuKinh nghiệmDự ánHọc vấn & Giải thưởngKỹ năngLiên hệTải CV



Kỹ sư Kỹ thuật Điện & Phần mềm Nhúng

Lê Quốc Việt

Tốt nghiệp Xuất sắc (Outstanding 5/5) Đại học Óbuda (Hungary) • Học viên Thạc sĩ Khoa học Máy tính Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

Chuyên sâu về phát triển hệ thống nhúng và IoT từ tầng phần mềm ứng dụng, middleware, bare-metal driver đến tích hợp phần cứng. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển module MCAL (AUTOSAR) theo tiêu chuẩn MISRA/CERT-C và tham gia nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Xử lý Tín hiệu & Đa phương tiện (SigM Lab - HUST) cùng Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Hà Nội, Việt Nam

(+84) 327 744 194

lequocvietvshack@gmail.com

Liên hệ hợp tác

Sao chép Email

Junior Embedded Developer @ FPT Software

Hồ sơ chuyên môn

Lê Quốc Việt | Embedded Software Engineer

Lê Quốc Việt — Công nghệ Tự Động Hóa

127.0.0.1:5500/index.html

Relaunch to update

LQV Lê Quốc ViệtGiới thiệuKinh nghiệmDự ánHọc vấn & Giải thưởngKỹ năngLiên hệTải CV

Hồ sơ chuyên môn

Định hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ nhúng

Tôi theo đuổi lĩnh vực hệ thống nhúng ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô (Automotive), robot tự hành và các nền tảng thiết bị bay không người lái (UAV). Trọng tâm nghiên cứu gồm điều khiển thời gian thực (Real-time control), cảm biến thông minh, giao thức truyền thông an toàn và tích hợp trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI).

5.0 / 5.0

Hạng Tốt nghiệp Xuất sắc (Óbuda University)

AUTOSAR

Phát triển module MCAL (MEM, FEE, MEMACC)

TDK 3rd

Giải Ba NCKH Sinh viên Toàn Hungary (2025)

Học bổng SH

Stipendium Hungaricum Scholarship (2022-2026)

Kinh nghiệm làm việc

Quá trình công tác và nghiên cứu thực tế

2026 - Hiện tại

Junior Embedded Developer

Lê Quốc Việt | Embedded Software Engineer

Lê Quốc Việt — Công nghệ Thông tin

127.0.0.1:5500/index.html

Relaunch to update

LQV Lê Quốc Việt

Giới thiệuKinh nghiệmDự ánHọc vấn & Giải thưởngKỹ năngLiên hệ

Tải CV

2026 - Hiện tại

Toàn thời gian

Junior Embedded Developer

FPT Software • Hà Nội

- Nghiên cứu và phát triển tính năng, kiểm thử tăng MCAL theo chuẩn kiến trúc AUTOSAR cho các module bộ nhớ: MEM, FEE, và MEMACC.
- Thực hiện Unit Testing (UT), Component Testing (CT), củng cố hệ thống tài liệu kỹ thuật User Manual / Integration Manual (UM/IM).
- Đảm bảo chuẩn lập trình những khâu của ngành ô tô theo tiêu chuẩn MISRA-C, CERT-C và chỉ số kiểm soát chất lượng mã nguồn HIS.

2024 - 2026

Học thuật & Nghiên cứu

Laboratory Assistant

Khoa KVK – Đại học Óbuda • Budapest, Hungary

- Biên soạn tài liệu và trợ giảng lý thuyết, hướng dẫn thực hành cho các môn học Hệ thống nhúng (vi điều khiển AVR C và vi xử lý 32-bit).
- Phát triển nguyên mẫu cánh tay robot Braccio 6 bậc tự do (6-DOF) tích hợp Computer Vision: sử dụng Raspberry Pi 4B, Python, Picamera2, MediaPipe và OpenCV để nhận dạng cử chỉ bàn tay thời gian thực, điều khiển qua giao tiếp PySerial.

Concurrently

Nghiên cứu

Cộng tác viên Nghiên cứu

SigM Lab (HUST) & Học viện Kỹ thuật Quân sự

- Tham gia phối hợp các đề tài nghiên cứu liên quan đến xử lý tín hiệu, hệ thống giám sát và tích hợp thuật toán trên phần cứng nhúng.

Lê Quốc Việt | Embedded Software Engineer

Lê Quốc Việt — Công nghệ Thông tin

127.0.0.1:5500/index.html

Relaunch to update

LQV Lê Quốc Việt

Giới thiệuKinh nghiệmDự ánHọc vấn & Giải thưởngKỹ năngLiên hệ

Tải CV

Dự án kỹ thuật tiêu biểu

Các hệ thống nhúng, vi điều khiển và IoT tiêu biểu từ phần cứng đến phần mềm

</> FIRMWARE FRAMEWORK

Bare-Metal MCU & Device Driver Framework

Khung điều khiển bare-metal tái sử dụng cho STM32L432KC lập trình trực tiếp mức thanh ghi (register-level) và định nghĩa CMSIS, cung cấp lớp trừu tượng phần cứng không phụ thuộc STM32 HAL.

- Lập trình trình điều khiển ngoại vi UART/USART/LPUART, I2C, SPI, CAN, SAI, USB, TIM, ADC/DAC, DMA ngắt và quản lý năng lượng thấp.
- Xây dựng máy trạng thái hướng sự kiện (event-driven FSM) cho cảm biến IMU, ToF, xác thực vân tay/RFID, màn hình OLED/TFT.

STM32L4Bare-Metal CCMSISCAN BusRegister-Level

IOT & EDGE GATEWAY

Raspberry Pi Edge Gateway & IoT Platform

Nền tảng biên IoT xây dựng trên Raspberry Pi 4 kết hợp mạng nổi cảm biến từ xa ESP8266 thu thập dữ liệu DHT11, IMU, MQ-gas qua GPIO, I2C/SPI.

- Truyền dữ liệu an toàn qua Wi-Fi bằng MQTT qua TLS với vòng lập sự kiện non-blocking và xử lý kết nối.
- Cổng gateway chạy Mosquitto broker và dịch vụ Python lưu trữ dữ liệu vào SQLite, phát hiện bất thường và cung cấp RESTful API bằng FastAPI.

Raspberry PiESP8266FastAPIMQTT/TLSSQLite

TDK AWARD WINNER

Multi-Technology Presence Management System

Hệ thống phát hiện hiện diện đa công nghệ trong nhà/ngoài trời đạt Giải Ba Hội nghị Khoa học Sinh viên Toàn quốc Hungary (TDK 2025).

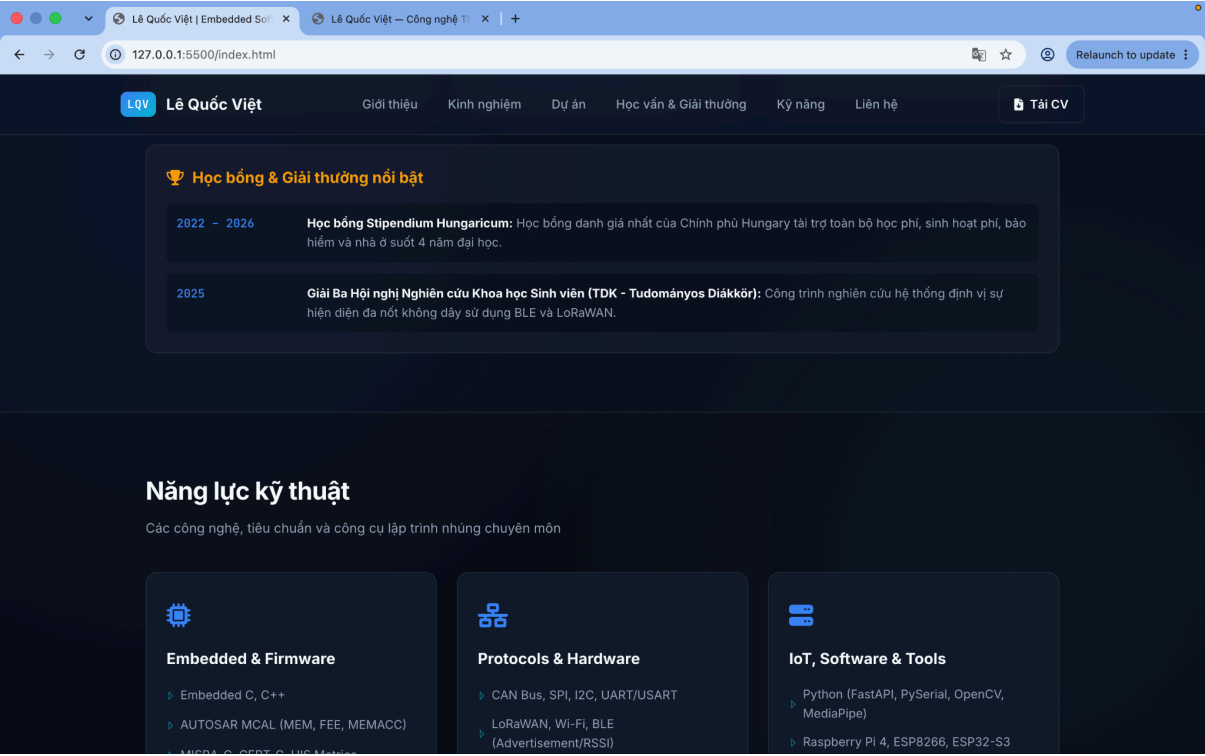
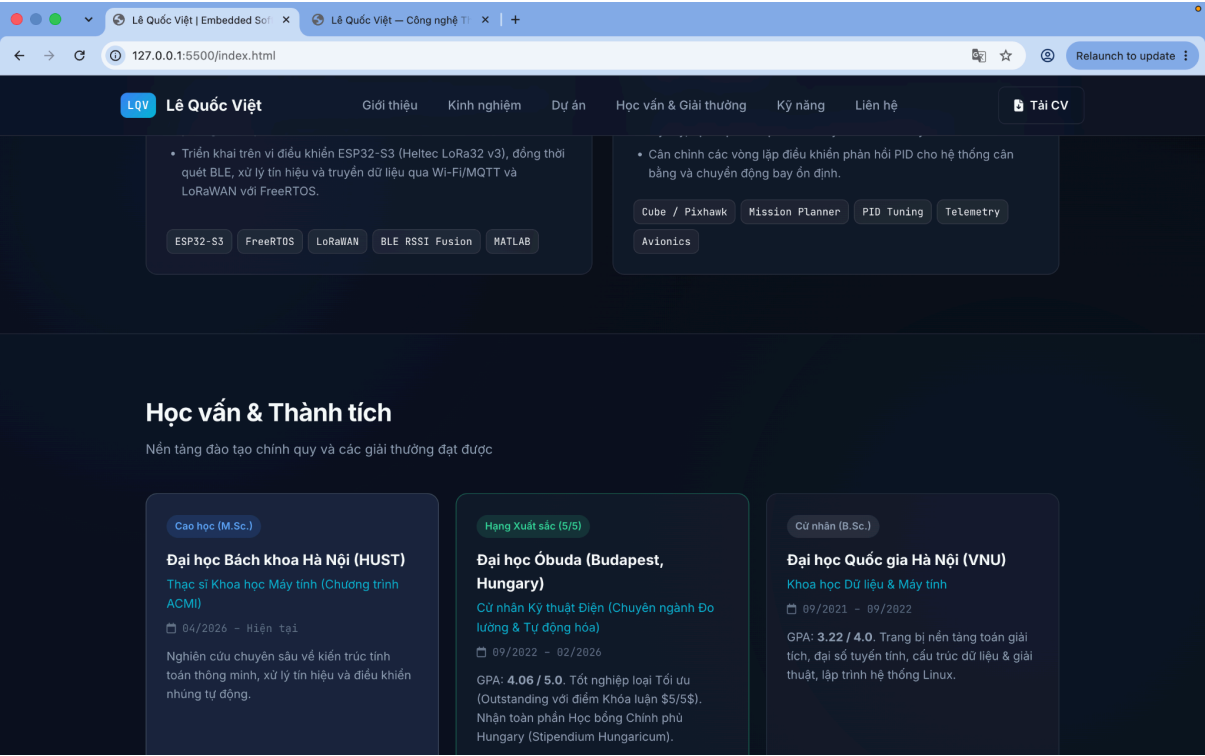
- Phân loại thiết bị dựa trên đặc trưng gói tin BLE advertisement, RSSI và tần suất phát; kết hợp thuật toán Multi-node RSSI Fusion ước tính thời gian hiện diện.

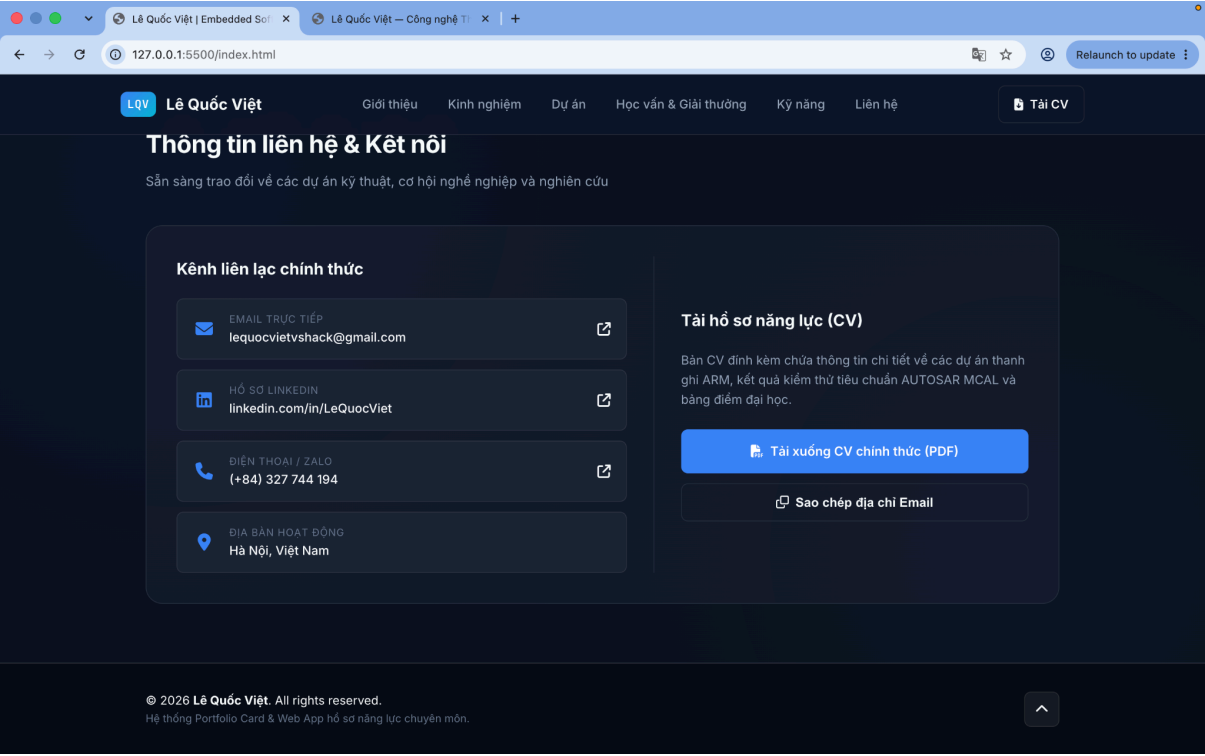
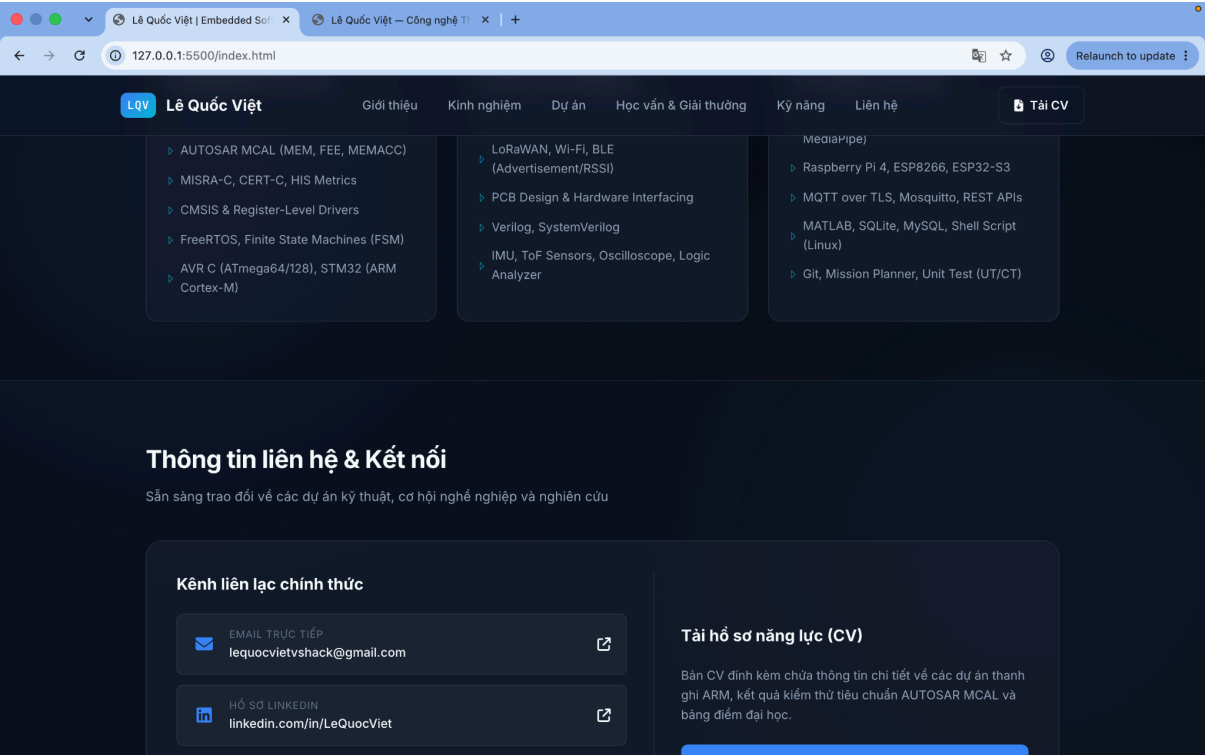
ROBOTICS & UAV

Pixhawk-Based Autonomous UAV Platform

Thiết kế cấu trúc vật lý, kiến trúc dây nối và tích hợp hệ thống điều khiển bay quadcopter 4 cánh quạt carbon-fiber sử dụng flight controller Cube/Pixhawk.

- Cấu hình Mission Planner, căn chỉnh IMU, bộ điều khiển vô tuyến.





Vấn đề 1: \$5/5\$ nên đổi thành 5/5, Outstanding là bằng xuất sắc, gặp nhiều lỗi processing natural langague gây khó hiểu cho người đọc

3. Chỉnh sửa

Người dùng thêm vào prompt:

"Hãy đọc trực tiếp CV tại đường dẫn **res/cv.pdf** để đối chiếu và chỉnh sửa nội dung website. Thay ký hiệu **\$5/5\$** bằng văn bản **5/5**; sửa cách dịch xếp loại tốt nghiệp

'Outstanding' thành 'Xuất sắc'. Rà soát toàn bộ nội dung tiếng Việt, sửa lỗi dịch thuật, thuật ngữ và câu văn khó hiểu. Giữ đúng thông tin trong CV, không tự bổ sung thành tích, không nhầm lẫn giữa GPA, điểm khóa luận và xếp loại tốt nghiệp."

4. Lý giải

Cập nhật chính xác thông tin người dùng, sửa lỗi định dạng và diễn đạt, hiển thị đầy đủ avatar; điều chỉnh bố cục và tăng tính tương tác cho web app.